Tài liệu ôn tập môn lập trình web 1

PHẦN 1: PHẦN LÝ THUYẾT

MỘT SỐ THUẬT NGỮ THÔNG DỤNG

WebSite: tập hợp các trang Web của một tổ chức hay cá nhân, có một chủ đề nào đó.

WebPage: là trang Web, có thể hiển thị thông tin dưới dạng: text, image, video ...

HomePage: là trang Web đầu tiên được hiển thị trong một Website. (Thường có tên: index, default ...)

HyperLink: các mối liên kết giữa các trang Web, trang web nên có nhiều liên kết, trang web không được là ngỏ cụt.

Protocol: giao thức, tập các qui tắc thống nhất giữa các máy tính trên mạng để trao đổi thông tin chính xác. Một số giao thức: HTTP (port 80), FTP (20:data transfer, 21: command), SMTP (25), POP3.

IP Address: trong hệ thống mạng để các máy tính có thể liên lạc với nhau được thì mỗi máy tính cần có một địa chỉ IP (Internet Protocol Address) tồn tại duy nhất. Ví dụ: 192.168.11.100

Domain name(tên miền): là tên ở dạng chuỗi ký tự được "gắn" với 1 địa chỉ IP. Ví dụ: www.sgu.edu.vn

DNS (Domain Name Service): là dịch vụ chuyển đổi từ tên miền sang địa chỉ IP và ngược lại.

URL (Uniform Resource Locator): đường dẫn chỉ tới một tập tin trong một máy chủ trên Internet

• Protocol

• Domain name

• File name: tên file và đường dẫn nếu có.

Ví dụ: http://www.yahoo.com/email/beta.htm

Server: là máy chủ - máy phục vụ, máy tính chuyên cung cấp tài nguyên, dịch vụ cho máy tính khác. Một máy chủ có thể dùng cho một hay nhiều mục đích. Ví dụ: File server, Mail server, Web server.

Client: là máy khách, máy khai thác dịch vụ của máy chủ. Một máy tính có thể vừa là client vừa là server.

Web Server: máy lưu trữ và cung cấp thông tin dạng Web

Các phần mềm Web Server:

• Internet Information Server, Xampp, Wamp

• Apache

• Netscape Enterprise server

• ....

Web Client: máy truy xuất và hiển thị thông tin dạng Web

Để truy xuất các thông tin trên Web Server, các Web Client phải sử dụng một chương trình để duyệt các thông tin này gọi là Web Browser (trình duyệt Web)

Các trình duyệt Web

• Internet Explorer

• Netscape Navigator

• Mozilla Firefox

• Chrome

• Opera

• ...

Trang web tĩnh (static web pages): dùng ngôn ngữ HTML, dễ phát triển, không có khả năng tương tác với người sử dụng.

Trang web động (dynamic web pages): dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau, có khả năng tương tác với người truy cập trang Web đó. (PHP,JSP, ASP, NodeJS...)

Hosting: là dịch vụ cung cấp tài nguyên máy chủ (như không gian lưu trữ, băng thông,…) để lưu trữ dữ liệu website, ứng dụng web và giúp chúng hoạt động trực tuyến 24/7.

Dung lượng lưu trữ (Disk Space): là không gian trên máy chủ web mà bạn được phép dùng để lưu trữ dữ liệu website.

Ví dụ: nếu hosting có 5GB disk space, tổng dung lượng tất cả file trên web của bạn không được vượt quá 5GB.

Băng thông (Bandwidth): là lượng dữ liệu mà website có thể truyền đi hoặc nhận về trong một khoảng thời gian, thường tính theo tháng.

Ví dụ: Web có băng thông 100GB/tháng nghĩa là tổng lượng dữ liệu trao đổi giữa server và khách truy cập tối đa 100GB/tháng.Nếu vượt quá băng thông, web có thể bị tạm khóa hoặc phải trả thêm phí.

Tên miền con (Sub-domain): Là phần mở rộng của tên miền chính, giúp tách các khu vực hoặc dịch vụ của website.

Cấu trúc: subdomain.domain.com

Ví dụ: blog.example.com, shop.example.com

Sub-domain khác với domain chính, nhưng vẫn dùng chung hosting và cơ sở dữ liệu nếu cần.

Cơ sở dữ liệu (Database): là nơi lưu trữ dữ liệu động của website (thành viên, sản phẩm, bài viết…).

Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến:

MySQL / MariaDB – phổ biến cho PHP.

PostgreSQL – mạnh mẽ, dùng cho nhiều ngôn ngữ.

SQL Server – thường dùng với ASP.NET.

MongoDB – cơ sở dữ liệu NoSQL, dùng với Node.js, Python…

Web server phải hỗ trợ loại cơ sở dữ liệu mà website bạn sử dụng để dữ liệu có thể lưu và truy xuất.

Website: Tập hợp các web pages liên kết với nhau, có thể truy cập được ở mọi nơi, thường có 1 tên miền riêng.

Có thể đặt ở 1 hay nhiều web server, truy xuất thông qua mạng Internet hoặc các mạng nội bộ.

Web Application: Là ứng dụng hay chương trình được chạy thông qua trình duyệt.

Front-end: tương tác bởi người dùng, thường sử dụng HTML, CSS, Javascript,… được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt.

Back-end: Phần chương trình xử lý thường đặt ở server.

Ưu điểm của Web Application:

Tính tương thích cao, không phụ thuộc hệ điều hành.

Không cần tải và cài đặt.

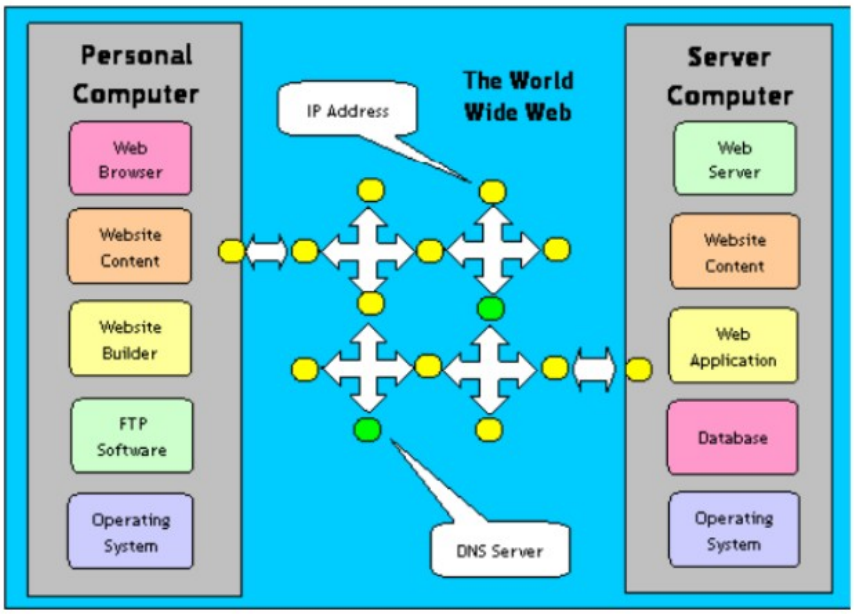
Dễ dàng cập nhật, không cần thông báo người dùng.

Có thể sử dụng 24/7/365 từ bất kì máy tính nào.

Tiết kiệm chi phí.

PHẦN 2 : HIỂU VÀ MÔ TẢ CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC MÔ HÌNH SAU

1. Hiểu và giải thích được một số mô hình hoạt động cơ bản của website.



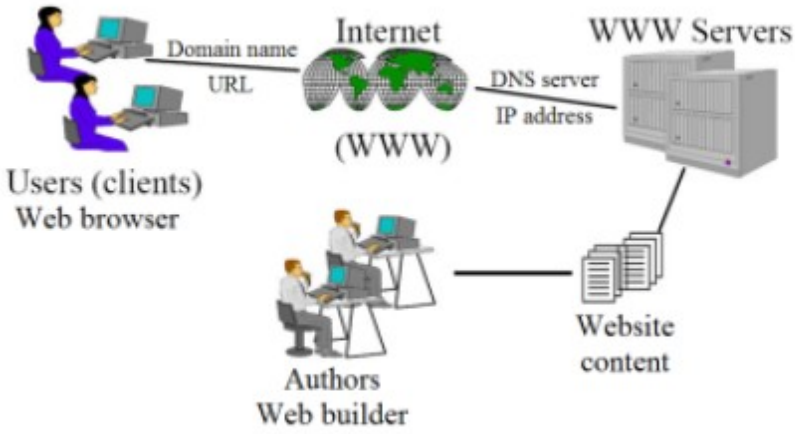
V1

1. **User gõ URL** → Browser gửi request.
2. **Browser hỏi DNS** để lấy địa chỉ IP của website.
3. **DNS trả về IP** của Web Server.
4. Browser **gửi yêu cầu HTTP** đến đúng server thông qua Internet.
5. Web Server nhận request → Web application xử lý (truy cập database nếu cần).
6. Web Server **trả về HTML/CSS/JS**.
7. Browser **render** và hiển thị giao diện cho người dùng.

V2

1. Người dùng gõ URL, trình duyệt gửi yêu cầu đến DNS để lấy IP của website.
2. DNS trả về địa chỉ IP của máy chủ.
3. Trình duyệt gửi HTTP Request đến Web Server thông qua Internet.

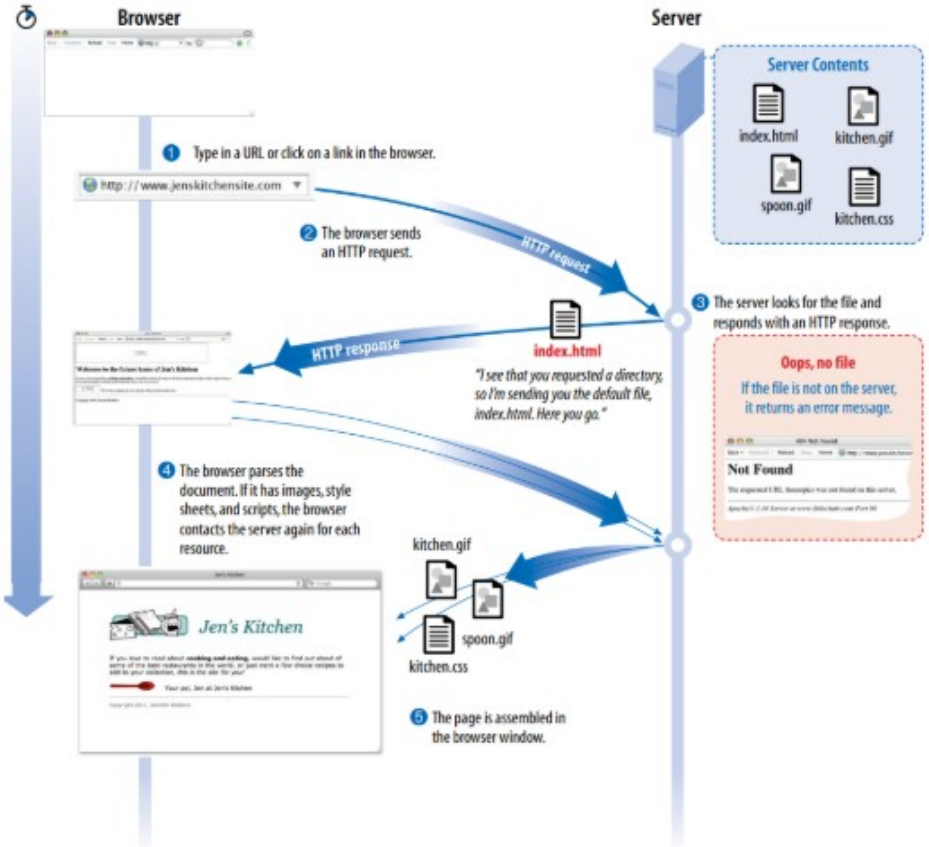
4. Server xử lý (Web Application + Database) và trả về HTML/CSS/JS.
5. Trình duyệt render nội dung và hiển thị website cho người dùng.



Website hoạt động dựa trên mô hình **khách – chủ (Client–Server)**. Quy trình như sau:

1. **Người dùng (Client)** nhập địa chỉ website (URL) vào trình duyệt.
2. **Trình duyệt gửi yêu cầu** đến **DNS Server** để chuyển URL thành **địa chỉ IP** của máy chủ web.
3. Sau khi có IP, trình duyệt kết nối đến **Web Server** qua Internet.
4. **Web Server** nhận yêu cầu, truy xuất **nội dung website** (HTML, CSS, JS, dữ liệu…).
5. Web Server gửi lại trang web cho trình duyệt.
6. **Trình duyệt hiển thị nội dung** để người dùng xem và tương tác.

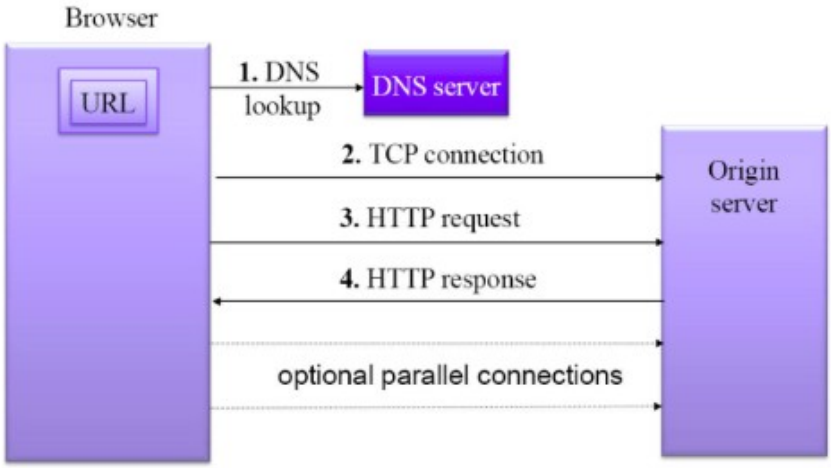
Cơ chế hoạt động của browser



1. Người dùng nhập URL → trình duyệt gửi **HTTP request** đến server.
2. Server tìm file tương ứng, thường là **index.html**, rồi gửi lại **HTTP response**.
3. Browser đọc file HTML, sau đó tiếp tục gửi yêu cầu tải các tài nguyên khác như **CSS, hình ảnh (gif, png), JavaScript…**
4. Khi tất cả tài nguyên được tải về, trình duyệt **phân tích (parse)** và **kết hợp** chúng để dựng lên giao diện web.
5. Nếu file không tồn tại, server trả thông báo lỗi **404 – Not Found**.

→ **Tóm lại:** Gửi request → nhận HTML → tải thêm tài nguyên → dựng trang web.

Cơ chế hoạt động của DNS



Khi người dùng truy cập một URL:

1. Trình duyệt thực hiện **DNS lookup** để tìm địa chỉ IP tương ứng với tên miền.
2. Khi có IP, trình duyệt tạo **kết nối TCP** đến server gốc (origin server).
3. Trình duyệt gửi **HTTP request** lên server.
4. Server xử lý và gửi lại **HTTP response** (HTML, CSS, JS…).
5. Trình duyệt có thể mở thêm nhiều kết nối song song để tải tài nguyên nhanh hơn.

Website:

Web tĩnh : Là loại website có **nội dung cố định** và **ít thay đổi**. Khi người dùng truy cập, máy chủ (server) sẽ gửi thẳng các tệp tin đã được tạo sẵn (như HTML, CSS, hình ảnh) đến trình duyệt mà không cần xử lý thêm.

Web động: Là loại website có **nội dung linh hoạt** và **thay đổi** tùy thuộc vào thời gian, người dùng truy cập, hoặc dữ liệu nhập vào (ví dụ: giỏ hàng, thông tin đăng nhập cá nhân). Nội dung được tạo ra ngay tại thời điểm truy cập.

1. Header (Phần Đầu Trang)

Vị trí: Luôn nằm ở phía trên cùng của trang web.

Mục đích: Là nơi đặt các yếu tố nhận diện thương hiệu và các thành phần truy cập nhanh quan trọng.

Nội dung thường thấy:

Logo/Tên thương hiệu: Nhận diện của website.

Thanh tìm kiếm (Search Bar): Cho phép người dùng tìm kiếm nội dung trong trang.

Thông tin liên hệ/Ngôn ngữ: Các nút chuyển đổi ngôn ngữ hoặc số điện thoại hotline.

Giỏ hàng/Đăng nhập: Các biểu tượng chức năng cho người dùng đã đăng nhập hoặc mua sắm.

2. Navigation (Thanh Điều Hướng)

Vị trí: Thường nằm ngay dưới Header hoặc nằm trong Header.

Mục đích: Giúp người dùng di chuyển giữa các trang và các phần chính của website một cách dễ dàng.

Nội dung thường thấy:

Menu chính: Danh sách các liên kết đến các trang quan trọng (Ví dụ: Trang chủ, Giới thiệu, Sản phẩm, Liên hệ).

Menu thả xuống (Dropdown): Hiển thị các danh mục con.

Trong HTML, thành phần này thường được bao bọc trong thẻ <nav>.

3. Main Content (Nội Dung Chính)

Vị trí: Chiếm phần lớn diện tích trung tâm của trang web.

Mục đích: Là nơi hiển thị nội dung độc đáo và quan trọng nhất của trang đó (bài viết, sản phẩm, hình ảnh, video,...).

Nội dung thường thấy:

Tiêu đề lớn (Heading).

Đoạn văn bản, hình ảnh, bảng biểu.

Các Module tương tác (ví dụ: bộ lọc sản phẩm, công cụ tính toán).

Trong HTML5, thành phần này thường được bao bọc trong thẻ <main>.

4. Sidebar (Thanh Bên/Thanh Chức Năng Phụ)

Vị trí: Thường nằm ở bên trái hoặc bên phải của Main Content.

Mục đích: Cung cấp thông tin bổ sung, các liên kết phụ hoặc chức năng hỗ trợ không phải là nội dung chính của trang.

Nội dung thường thấy:

Quảng cáo.

Mục lục bài viết liên quan.

Danh sách các bài viết phổ biến.

Biểu mẫu đăng ký nhận tin (Newsletter Signup).

Trong HTML5, thành phần này thường được bao bọc trong thẻ <aside>.

5. Footer (Phần Chân Trang)

Vị trí: Luôn nằm ở phía dưới cùng của trang web.

Mục đích: Cung cấp các thông tin phụ, liên kết quan trọng nhưng không thuộc Menu chính.

Nội dung thường thấy:

Thông tin bản quyền (Copyright).

Liên kết mạng xã hội.

Liên kết nhanh (Sitemap, Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật).

Thông tin liên hệ đầy đủ (Địa chỉ, Email).

Trong HTML, thành phần này thường được bao bọc trong thẻ <footer>.

Sitemap: Bản đồ cấu trúc các trang của website.

Homepage: Trang chính, trang đầu tiên của website.

Giao diện người dùng (User Interface – UI): Giao diện mà người dùng cuối tương tác trực tiếp.

Giao diện người quản trị (Admin Interface): Giao diện dành cho quản trị viên để quản lý nội dung, dữ liệu và chức năng của website.

Quan điểm khi thiết kế giao diện website:

Tính trực quan (Usability):

Người dùng dễ hiểu, dễ sử dụng, không bị lạc hướng.

Tính nhất quán (Consistency):

Các trang, nút bấm, màu sắc, font chữ đồng bộ, tạo sự thống nhất.

Tính thẩm mỹ (Aesthetics):

Giao diện đẹp mắt, hài hòa, phù hợp với thương hiệu và mục tiêu website.

Tính tương thích (Responsiveness):

Hiển thị tốt trên nhiều thiết bị: máy tính, điện thoại, máy tính bảng.

Tốc độ tải trang (Performance):

Giao diện nhẹ, tối ưu hình ảnh, giảm thời gian chờ cho người han.

Tính thân thiện với SEO:

Cấu trúc HTML, heading, liên kết rõ ràng để hỗ trợ công cụ tìm kiếm.

Tính khả năng mở rộng và bảo trì:

Dễ nâng cấp, thêm tính năng hoặc thay đổi nội dung mà không phá vỡ cấu trúc.

TaiLieu.vn

Nguyên tắc C.R.A.P:

C – Contrast (Tương phản)
→ Nhấn mạnh điểm quan trọng.

R – Repetition (Lặp lại)
→ Đồng nhất phong cách, font chữ.

A – Alignment (Căn chỉnh)
→ Thẳng hàng, bố cục rõ ràng.

P – Proximity (Gần nhau)
→ Nhóm các phần liên quan lại.

Quá trình xây dựng website: Tổng quan và Khái niệm cơ bản cho mỗi giai đoạn cụ thể:

1. **Phân tích & Lập kế hoạch (Planning & Analysis)**
   - Xác định mục tiêu, đối tượng người dùng, nội dung cần có và chức năng website.
   - Lập kế hoạch chi tiết về cấu trúc, ngân sách, thời gian.
2. **Thiết kế giao diện (Design)**
   - Thiết kế bố cục, màu sắc, font chữ, hình ảnh và trải nghiệm người dùng (UI/UX).
   - Tạo wireframe hoặc mockup để hình dung website trước khi lập trình.
3. **Phát triển (Development)**